

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução ao Jupyter Notebook e à configuração de ambiente

Principais funcionalidades do Jupyter Notebook

Funcionalidades avançadas do Jupyter Notebook

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S30A2

Mapa da Unidade 6 Componente 1

Introdução ao
Jupyter Notebook e à
configuração de
ambiente

semana
28

Introdução ao
Jupyter Notebook

semana
30

Você está aqui!
Principais
funcionalidades do
Jupyter Notebook

semana
31

Configuração de
ambiente para
Jupyter Notebook

**Mapa da
Unidade 6
Componente 1**

**Introdução à Jupyter
Notebook e
configuração de
ambiente**

Você está aqui!

**Principais funcionalidades
do Jupyter Notebook**

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S30A2

30



Objetivos da aula

- Introduzir, configurar e utilizar o Jupyter Notebook.



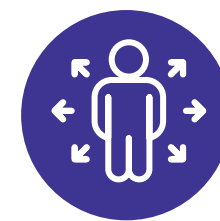
Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como o Jupyter Notebook;
- Compreender e dominar técnicas de manipulação de dados.



Competências socioemocionais

- Analisar informações de forma crítica e tomar decisões;
- Avaliar a qualidade dos dados e a eficácia dos modelos e das técnicas de análise;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo
o **conceito**

Automatização de tarefas com Jupyter Notebook

Automatizar tarefas no Jupyter Notebook pode economizar tempo e esforço, permitindo que você se concentre em análises mais complexas. Isso pode incluir:

- ▶ execução de scripts diários;
- ▶ limpeza de dados;
- ▶ geração de relatórios e muito mais.



Tome nota

Por exemplo, você pode criar um notebook que baixa dados de uma API, limpa e processa esses dados e gera visualizações automaticamente.

Construindo
o **conceito**

Criação de dashboards com Jupyter Notebook

Com o Jupyter Notebook, é possível criar dashboards interativos que permitem:

- ▶ a visualização de dados em tempo real;
- ▶ monitorar métricas de desempenho;
- ▶ compartilhar insights de forma dinâmica.

Essa ação é facilitada pela integração com bibliotecas de visualização como Plotly, que oferece gráficos interativos e personalizáveis.



Dica

Usando bibliotecas como Voila e Panel, é possível transformar notebooks em aplicações web interativas.

Construindo
o **conceito**

Uso de Jupyter Notebooks para relatórios e apresentações

Jupyter Notebooks são ideais para criar relatórios detalhados e apresentações interativas. Essa capacidade de combinar código, texto e visualizações em um único documento facilita a comunicação de resultados e análises.

É possível exportar notebooks para vários formatos, como HTML, PDF e slides, e compartilhar facilmente com colegas e stakeholders.



Curiosidade

Um relatório de análise de dados pode incluir descrições detalhadas das metodologias utilizadas, gráficos interativos que permitem a exploração dos dados e células de código que mostram como os resultados foram obtidos.

Construindo
o **conceito**

Gestão de versões e controle de código com Jupyter Notebook

A integração do Jupyter Notebook com sistemas de controle de versão como Git facilita a gestão de versões e a colaboração em projetos de código. Usando extensões como **JupyterLab Git**, é possível:

- ▶ versionar seus notebooks;
- ▶ rastrear mudanças;
- ▶ colaborar com outros desenvolvedores de forma eficiente.



Dica

Esse recurso é especialmente útil em projetos de grande escala, em que várias pessoas podem estar trabalhando no mesmo código simultaneamente.

Construindo o **conceito**

	Exemplos	Detalhes
Automatização de tarefas com Jupyter Notebook	Imagine que você precisa baixar dados de uma API diariamente, processar esses dados e gerar um relatório. Usando um notebook automatizado, você pode agendar essas tarefas para serem executadas automaticamente todos os dias.	Configurar um script para baixar dados de uma API, usar Pandas para processar os dados, gerar visualizações com Plotly, e agendar a execução do notebook usando <i>cron jobs</i> .
Criação de dashboards com Jupyter Notebook	Suponha que você queira monitorar o desempenho de uma campanha de marketing em tempo real. Criando um dashboard interativo, você pode visualizar métricas como taxa de conversão, número de cliques e custo por aquisição.	Usar Panel para criar um dashboard interativo, integrar com uma API de marketing digital para obter dados em tempo real e criar visualizações interativas com Plotly.
Uso de Jupyter Notebooks para relatórios e apresentações	Você precisa apresentar os resultados de uma análise de dados a uma equipe de não especialistas. Usando um Jupyter Notebook, você pode combinar texto explicativo, gráficos interativos e código executável em um único documento.	Criar um relatório detalhado usando <i>markdown</i> e células de código, adicionar visualizações interativas com Plotly e exportar o notebook como uma apresentação de slides para compartilhar com a equipe.

Elaborado especialmente para o curso.

Construindo o conceito

Vamos analisar o
código ao lado e
interpretar os
resultados?

Exemplos práticos: Obtenção de dados via API

```
import requests

# O URL para a API
url = 'https://imunizacao-es.saude.gov.br/_search'

# Faz a requisição para a API
response = requests.get(url, auth=('imunizacao_public', 'qlto5t&7r_@+#!stigi'))

# Verifica se a requisição foi bem sucedida
if response.status_code == 200:
    # Converte a resposta em JSON para um dicionário Python
    data = response.json()

    # Supondo que os dados que você quer estão na chave 'hits' do dicionário,
    # e dentro disso, cada 'hit' tem um campo '_source' que contém os dados relevantes
    hits = data.get('hits', {}).get('hits', [])

    # Agora, você pode criar uma lista de todos os campos '_source' e transformá-los em um DataFrame
    source_data = [hit.get('_source', {}) for hit in hits]

    df = pd.DataFrame(source_data)
    print(df)
else:
    print('Erro na requisição:', response.status_code)
```

```
df.head()
```

```
df.info()
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Colocando
em **prática**

Exercício: Utilizando o Jupyter



20 min



Em duplas



Código de
programação

1

Resuma a Estatística dos Dados.

2

Conte os Valores Únicos de uma coluna categórica do conjunto de dados

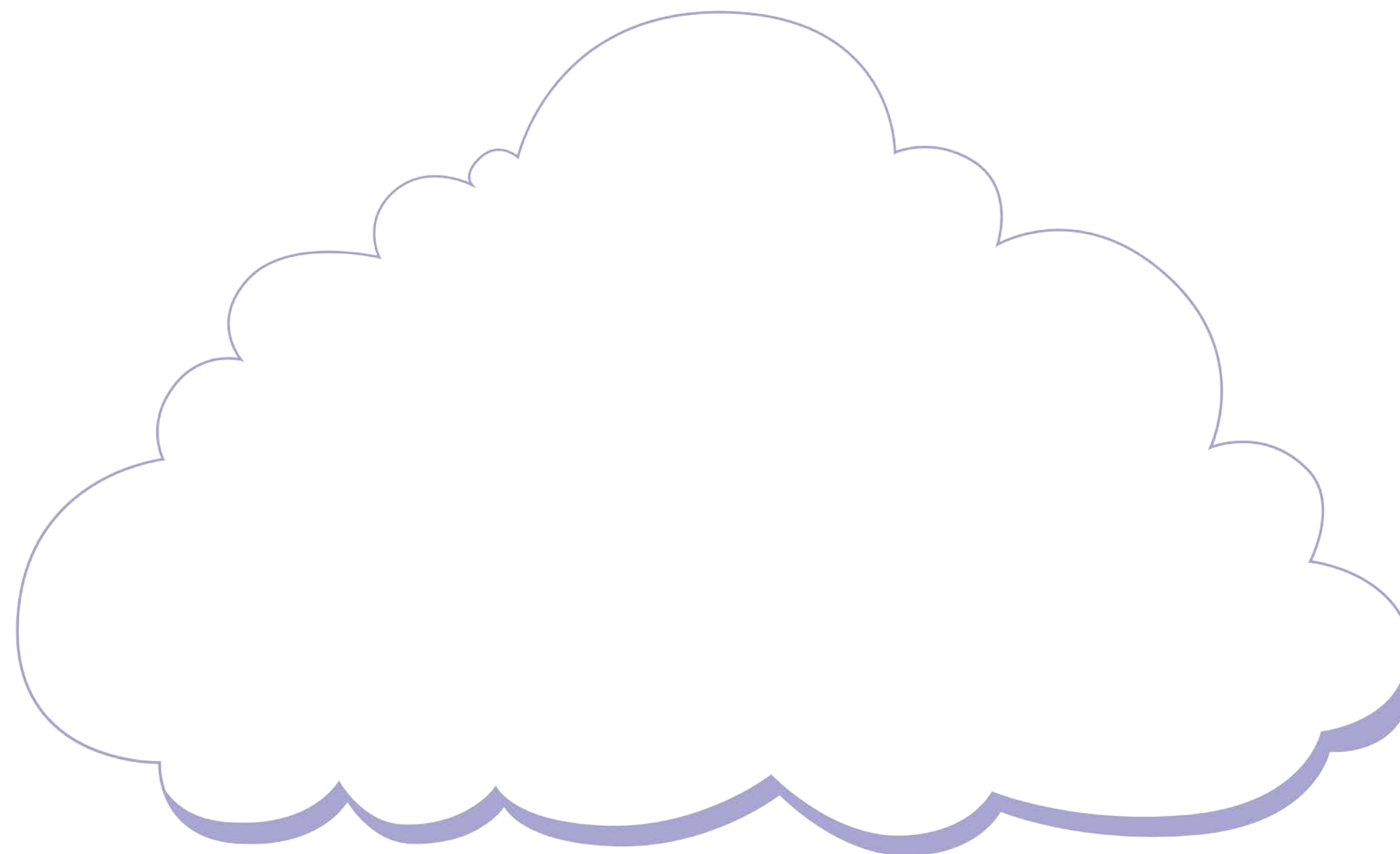
3

Crie um gráfico de barras para visualizar a distribuição de uma coluna categórica (caso existam colunas categóricas):

4

Envie o código de programação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA).

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então ficamos assim...

- 1** Exploramos a automatização de tarefas no Jupyter Notebook, permitindo economizar tempo com scripts automáticos para coleta e processamento de dados, e gerando visualizações automaticamente.
- 2** Discutimos a criação de dashboards interativos com bibliotecas como Voila e Panel, úteis para monitorar métricas em tempo real e compartilhar insights de maneira dinâmica e visual.
- 3** Compreendemos elementos sobre testes automatizados e a integração com sistemas de controle de versão, como Git, facilitando a gestão de versões e a colaboração em projetos de código.

Saiba mais

Você busca uma maneira mais dinâmica e intuitiva de trabalhar com código em projetos de Ciência de Dados?

O Jupyter Notebook oferece uma interface interativa e organizada, ideal para explorar dados, visualizar resultados e compartilhar seu trabalho com outros

MIRANDA, J. V. de. Jupyter Notebook: exemplos de códigos e como usar. Alura, 16 ago. 2023.

Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-o-jupyter-notebook>.

Acesso em: 13 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images.

JUPYTER. Página inicial, [s.d.]. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**